集合与函数

演讲人 沈之洋

2022年5月8日

01

自我介绍

自我介绍

专业：软件工程

爱好：篮球、围棋

QQ：1003151222

欢迎大家和我交流！

02

集 合

知识回顾

> 集合：通俗地讲，就是把<u>一堆东西</u>放在一起，看成一个整体。

> 性质： $\{1,2,3,4\},\{苹果,香蕉,梨\},\{\{1,2,3\},\{4,5\},\{1,2,3,4,5\}\}$

1、集合中**不允许重复**的元素。

2、两个集合**相等**，当且仅当构成它们的元素是一样的。

> 描述集合的方法：列举法、描述法

$$\{x|x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$$

知识回顾

问题：以下哪个是集合$\{\{1,2,3\},\{4,5\},\{1,2,3,4,5\}\}$的元素？

$(A).1$　　$\boxed{(B).\{4,5\}}$　　$(C).1,2,3,4,5$　　$(D).$ 苹果

知识回顾

> 注意区分：

元素和集合：“属于”关系 $a \in A$

集合和集合：“包含”关系 $A \subseteq B$

> 傻傻分不清：交集、并集、全集、补集、空集……

> 充分条件、必要条件：

若命题p能推出命题q，则称：p是q的充分条件。

例题分析——集合运算

（2016山东高考）

设集合$A=\{y|y=2^x,x\in\mathbb{R}\},B=\{x|x^2-1<0\}$，则$A\bigcup B=$

$A.(-1,1)$　　$B.(0,1)$　　$C.(-1,+\infty)$　　$D(0,+\infty)$

由$y=2^x,x\in\mathbb{R}$可知：$y\in(0,+\infty)$.

由$x^2-1<0$可知：$x\in(-1,1)$.

则$A\bigcup B=(-1,+\infty)$

例题分析——充分必要条件

（2011天津高考）

设集合$A=\{x\in\mathbb{R}|x-2>0\},B=\{x\in\mathbb{R}|x<0\},C=\{x\in\mathbb{R}|x(x-2)>0\}$，则"$x\in A\bigcup B$"是"$x\in C$"的

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

$A=(2,+\infty)$，$B=(-\infty,0)$，$A\bigcup B=(-\infty,0)\bigcup(2,+\infty)$.

$x(x-2)>0\Longrightarrow C=(-\infty,0)\bigcup(2,+\infty)$.

因此$x\in A\bigcup B$是$x\in C$的充分必要条件.

例题分析——Venn图

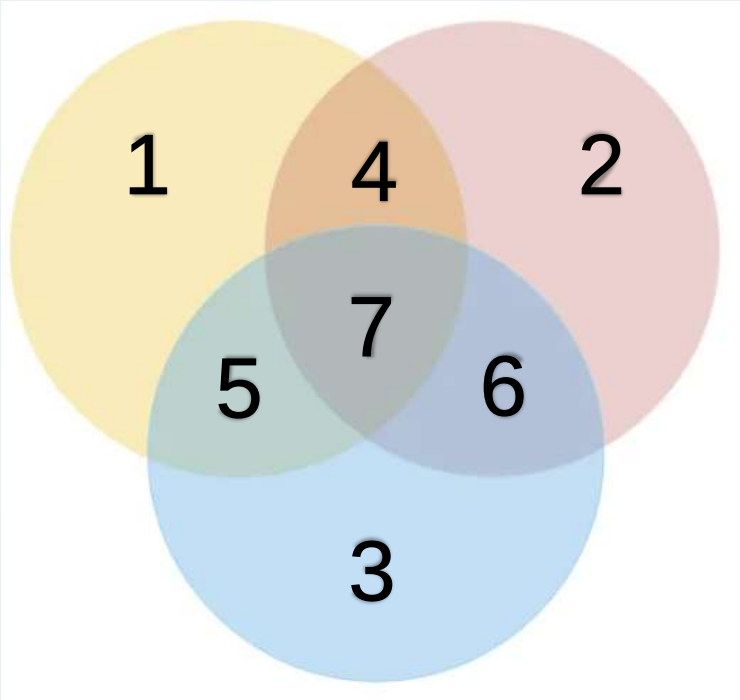
设U为全集，S_1, S_2, S_3是U的三个非空子集，且$S_1 \bigcup S_2 \bigcup S_3 = U$. 则下面论断正确的是

$A. \complement_U S_1 \bigcap (S_2 \bigcup S_3) = \emptyset$

$B. S_1 \subseteq (\complement_U S_2 \bigcap \complement_U S_3)$

$C. \complement_U S_1 \bigcap \complement_U S_2 \bigcup \complement_U S_3 = \emptyset$

$D. S_1 \subseteq (\complement_U S_2 \bigcup \complement_U S_3)$



$A: \{2,3,6\} \bigcap \{2,3,4,5,6,7\} = \emptyset$

$B: \{1,4,5,7\} \subseteq \{1,3,5\} \bigcap \{1,2,4\}$

$C: \{2,3,6\} \bigcap \{1,3,5\} \bigcap \{1,2,4\} = \emptyset$

$D: \{1,4,5,7\} \subseteq \{1,3,5\} \bigcup \{1,2,4\}$

知识拓展

我只给所有不给
自己理发的人理发

如果$A=\{x|x\notin x\}$，那么$A\in A$吗?

03

函 数

知识回顾

函数三要素：定义域、值域、对应关系

设A, B是非空的实数集，如果对于A中的任意一个数x，按照某种确定的对应关系f，在集合B中都有唯一确定的数y和它对应，那么就称$f: A \to B$为从集合A到集合B的一个函数，记作$y = f(x), x \in A$.

函数的基本性质：单调性、奇偶性、最大值、最小值、周期性

例题分析——函数三要素

（课本习题）下列函数中哪个与函数 y=x 是同一个函数?

（1） $y=(\sqrt{x})^2$；　　（2） $u=\sqrt[3]{v^3}$；

（3） $y=\sqrt{x^2}$；　　（4） $m=\dfrac{n^2}{n}$.

$y=x$的定义域是$\mathbb{R}$.

(1) $\sqrt{x}$保证了函数的定义域是$[0,+\infty)$.

(2) $\sqrt[3]{v^3}=v$，定义域是$\mathbb{R}$，因此该函数和$y=x$一样.

(3) $y=\sqrt{x^2}=|x|$.　当$x<0$时，该函数和$y=x$不一样.

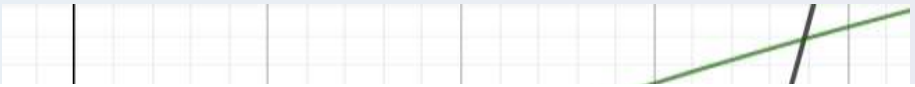
(4) $m=\dfrac{n^2}{n}$保证了$n\neq 0$, 因此定义域不同.

例题分析——函数的表示方法

（2017山东高考）

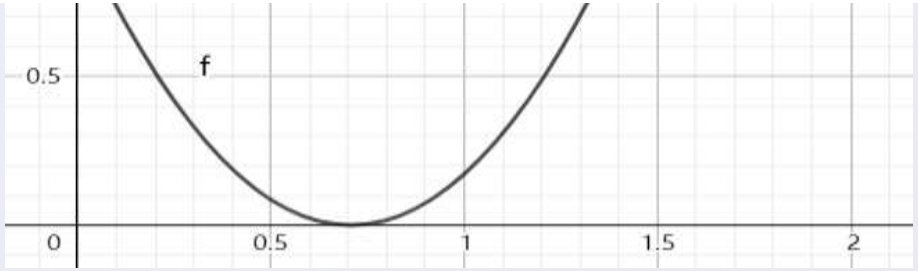
已知当$x \in [0,1]$时，函数$y=(mx-1)^2$的图像与$y=\sqrt{x}+m$的图像有且仅有一个交点，则正实数m的范围是

$A.\ (0,1]\bigcup[2\sqrt{3},+\infty)$　　$B.\ (0,1]\bigcup[3,+\infty)$　　$C.\ (0,\sqrt{2}]\bigcup[2\sqrt{3},+\infty)$　　$D.\ (0,\sqrt{2}]\bigcup[3,+\infty)$



	$y=(mx-1)^2$	$y=\sqrt{x}+m$
$x=0$	1	m
$x=1$	$(m-1)^2$	$1+m$

$m=3$时，取$x=1$，$y_1=(3\times1-1)^2=4$，$y_2=1+3=4$.

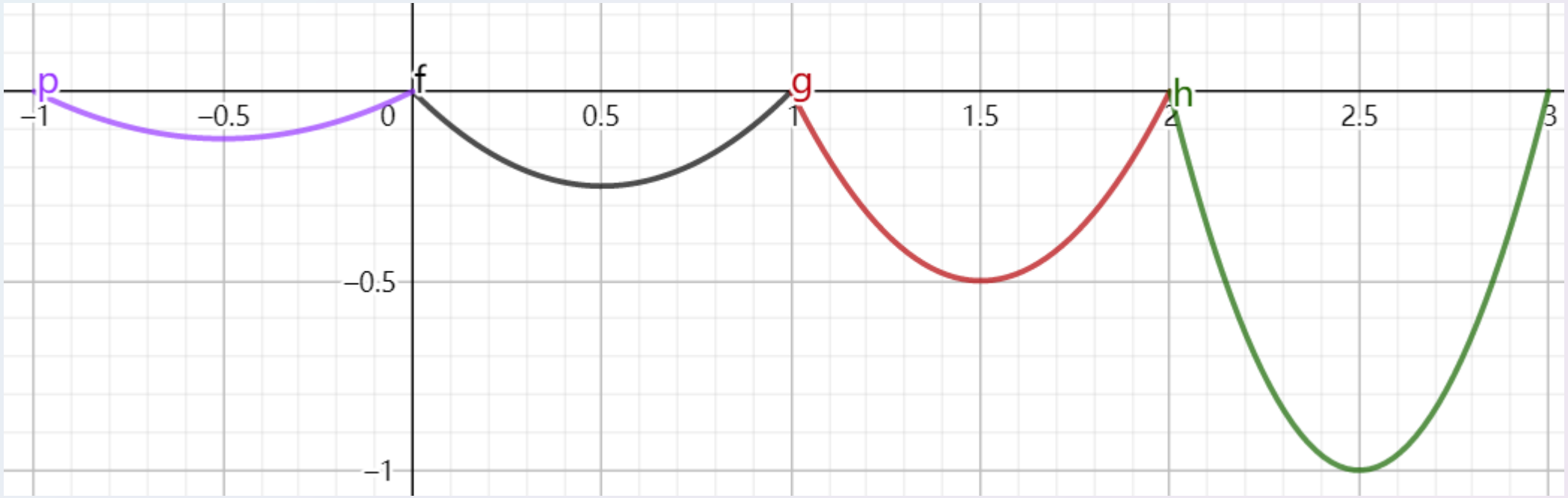


例题分析——函数的表示方法

（2019新课标二卷）

设函数$f(x)$的定义域为$\mathbb{R}$，满足$f(x+1)=2f(x)$，且当$x\in(0,1]$时，$f(x)=x(x-1)$. 若对任意的$x\in(-\infty,m]$都有$f(x)\geq-\frac{8}{9}$，则m的取值范围是

$A.\ (-\infty,\frac{9}{4}]$　　$B.\ (-\infty,\frac{7}{3}]$　　$C.\ (-\infty,\frac{5}{2}]$　　$D.\ (-\infty,\frac{8}{3}]$



例题分析——奇偶性、周期性

（2021新高考二卷）

已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbb{R}$，$f(x+2)$为偶函数，$f(2x+1)$为奇函数，则

$A.\ f(-\frac{1}{2})=0$　　$B.\ f(-1)=0$　　$C.\ f(2)=0$　　$D.\ f(4)=0$

$\cancel{f(x+2)=f(-x-2)}$

因为$f(x+2)$为偶函数，所以$f(x+2)=f(-x+2)$.　　(1)

因为$f(2x+1)$为奇函数，所以$\boxed{f(2x+1)+f(-2x+1)=0.}$　　(2)

在(2)中取$x=0$得：$f(1)+f(1)=0$，于是$f(1)=0$.

在(1)中取$x=1$得：$f(3)=f(1)=0$. 在(2)中取$x=1$得：$f(3)+f(-1)=0$. 因此$f(-1)=0$.

04

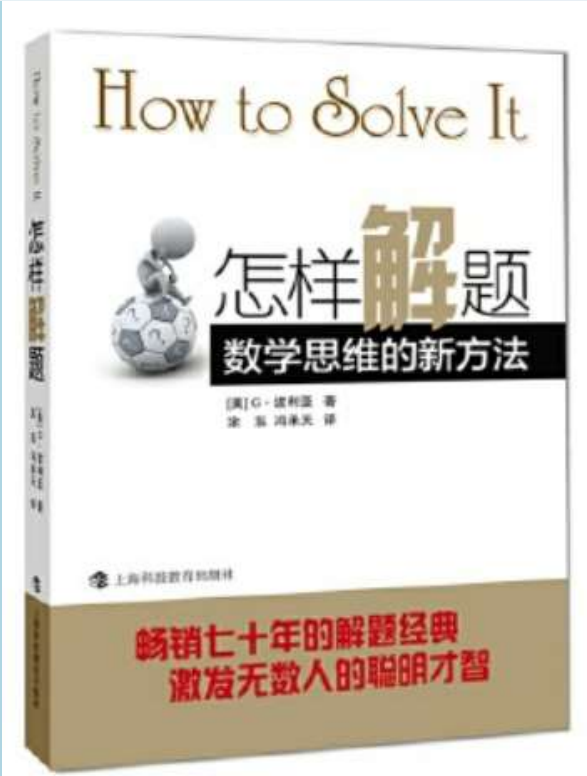
总 结

方法技巧

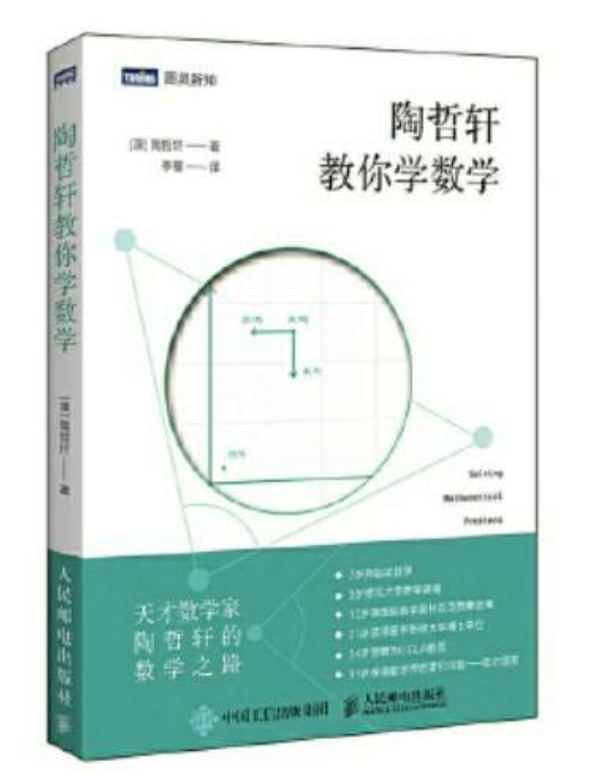
- 细心！（“属于”和“包含”，“开区间”和“闭区间”……）
- 从定义出发，一步步推导。
- 画图是处理函数题的一个好方法。

干货推荐

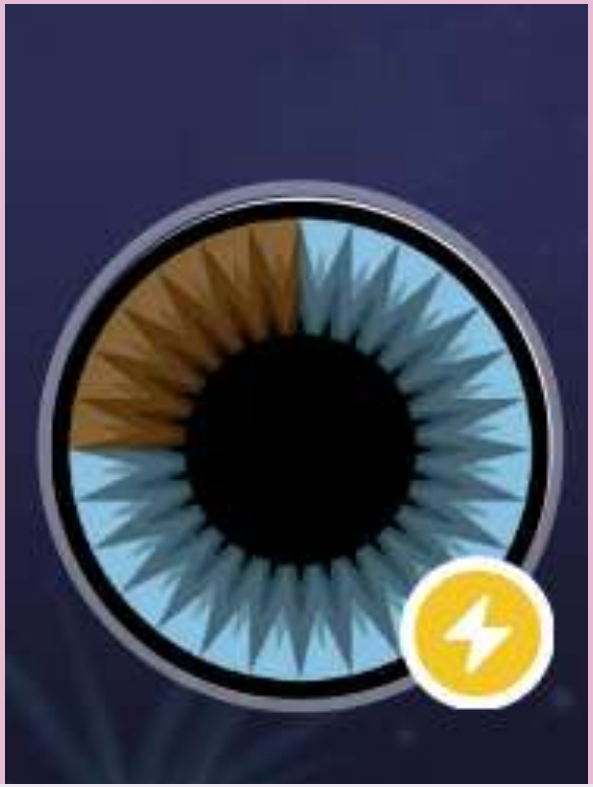
① 《怎样解题》



② 《陶哲轩教你学数学》



③ 3Blue1Brown



谢谢大家

演讲人 沈之洋

2022年5月8日